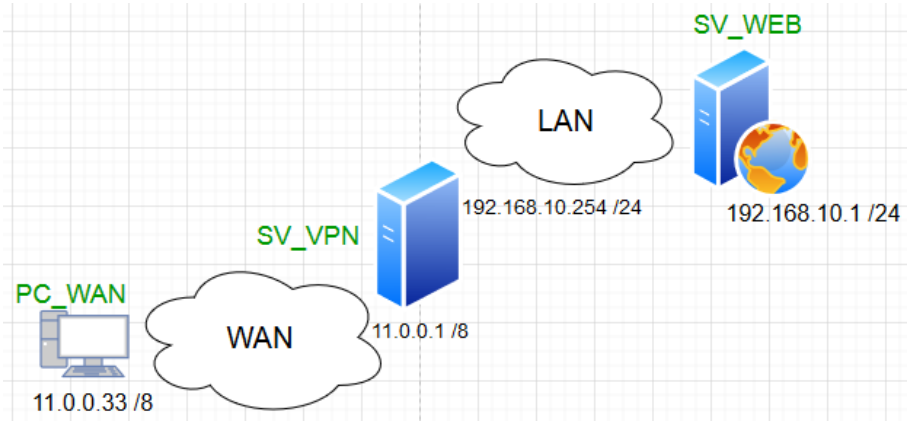
TP – Mise en place d'un tunnel VPN avec authentification par certificats

L'authentification par certificats (appelée aussi mode PKI) permet aux 2 extrémités du tunnel de "se reconnaître" comme digne de confiance.

Maquette VirtualBox



1. Création des VM

Nom	Rôle	Système	Stockage	Réseau	
				interface	mode
SV_VPN	Serveur VPN	RAM : 512 Mo Affichage : VBoxSVGA	CD : slitaz5.0 Aucun disque dur	#1	NAT
				#2	Interne : LAN
				#3	Interne : WAN
SV_WEB	Serveur HTTP	RAM : 512 Mo Affichage : VBoxSVGA	CD : slitaz5.0 Aucun disque dur	#1	Interne : LAN
PC_WAN	Client VPN	RAM : 768 Mo Affichage : VBoxSVGA	CD : slitaz5.0 Aucun disque dur	#1	NAT
				#2	Interne : WAN

NB : les interfaces NAT permettent la connectivité internet pour l'installation de paquetages.

2. Configuration des VM

Après démarrage :

Nom	Réseau			
	interface	nom	configuration IP	passerelle par défaut
SV_VPN	#1	eth0	dhcp	dhcp
	#2	eth1	192.168.10.254 /24	*aucune*
	#3	eth2	11.0.0.1 /8	*aucune*
SV_WEB	#1	eth0	192.168.10.1 /24	192.168.10.254
PC_WAN	#1	eth0	dhcp	dhcp
	#2	eth1	11.0.0.33 /8	11.0.0.1

Sur SV_VPN, il faut activer le routage :

```
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

► Tester la connectivité entre PC_WAN et SV_WEB avant de poursuivre.

3. Installation du paquetage openvpn

L'installation doit se faire sur le serveur VPN et le client VPN :

```
# tazpkg –gi openvpn
```

4. Mise en place de l'autorité de certification

L'autorité de certification est installée sur le serveur SV_VPN grâce au paquetage easy-rsa (v3.0.6) ► cf annexe

A l'issue de cette installation, 6 fichiers sont créés :

Nom fichier	Fonction	à copier sur
ca.crt	Certificat de l'AC	SV_VPN:/etc/openvpn PC_WAN:/etc/openvpn
ca.key	Clé privée de l'AC	-
sv_vpn.crt	Certificat du serveur	SV_VPN:/etc/openvpn
sv_vpn.key	Clé privée du serveur	SV_VPN:/etc/openvpn
cli_vpn.crt	Certificat du client	PC_WAN:/etc/openvpn
cli_vpn.key	Clé privée du client	PC_WAN:/etc/openvpn

Pourquoi le fichier ca.key ne doit-il être copié nulle part ?

5. Configuration du tunnel sur le serveur VPN

- Créer le fichier /etc/openvpn/dh.pem *(paramètres nécessaires à la l'échange de clés dans une communication TLS)*
  # openssl dhparam –out dh.pem 1024 *(ou bien # easy-rsa gen-dh)*

- Créer le fichier /etc/openvpn/server.conf sur le serveur VPN :

```
dev tun
ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
dh dh.pem
tls-server
ca ca.crt
cert sv_vpn.crt
key sv_vpn.key
```

- Démarrer le tunnel :
  # /usr/sbin/openvpn server.conf &

- Tester la connectivité sur le tunnel :
  # ping 10.8.0.1

6. Configuration du tunnel sur le client

- Créer le fichier /etc/openvpn/client.conf sur le client VPN :

```
remote 11.0.0.1 1194
dev tun
ifconfig 10.8.0.2 10.8.0.1
route 192.168.10.0 255.255.255.0
tls-client
ca ca.crt
cert cli_vpn.crt
key cli_vpn.key
```

- Démarrer le tunnel :
  # /usr/sbin/openvpn client.conf &

- Tester la connectivité sur le tunnel :

  # ping 10.8.0.2
  # ping 10.8.0.1

Normalement, openVPN affiche le message "Initialization Sequence Completed" sur le client et le serveur.

7. Validation

Une fois le tunnel en place, tester l'accès à SV_WEB depuis le navigateur PC_WAN. En cas de problème, vérifier la table de routage des différents hôtes avec la commande "netstat –nr" et faire en sorte qu'une seule route par défaut par hôte soit présente.

Annexe

Le paquetage easy-rsa

Installation de l'autorité de certification

```
# tazpkg -gi easy-rsa
# cp -R /usr/share/easy-rsa/ /etc/openvpn
# cd /etc/openvpn/easy-rsa
# cp vars.example vars
# nano vars ► adapter le contenu avec des infos de la nouvelle CA
```

```
# A little housekeeping: DON'T EDIT THIS SECTION
#
# Easy-RSA 3.x doesn't source into the environment directly.
# Complain if a user tries to do this:
if [ -z "$EASYRSA_CALLER" ]; then
        echo "You appear to be sourcing an Easy-RSA 'vars' file." >&2
        echo "This is no longer necessary and is disallowed. See the section called" >&2
        echo "'How to use this file' near the top comments for more details." >&2
        return 1
fi

set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY  "FR"
set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "Sarthe"
set_var EASYRSA_REQ_CITY     "Le Mans"
set_var EASYRSA_REQ_ORG      "Labo Campus"
set_var EASYRSA_REQ_EMAIL    "admin@labo.net"
set_var EASYRSA_REQ_OU       "LABO"
```

Initialisation de l'autorité de certification

```
# ./easyrsa init-pki
# ./easyrsa build-ca nopass
```

Création d'un certificat pour le serveur sv_vpn

```
# ./easyrsa gen-req sv_vpn nopass
# ./easyrsa sign-req server sv_vpn
```

► création des fichiers sv_vpn.crt *(certificat)* et sv_vpn.key *(clé privée)*

Création d'un certificat pour le client cli_vpn

```
# ./easyrsa gen-req cli_vpn nopass
# ./easyrsa sign-req client cli_vpn
```

► création des fichiers cli_vpn.crt *(certificat)* et cli_vpn.key *(clé privée)*